

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PRAKTIK KERJA
LAPANGAN BERBASIS WEB
(PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON)



Disusun Oleh:

Bimantara Dwi Cahyo

NIM. 2241720188

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ibnu Magroho
NIP : 9013107ZJY
Jabatan : Officer Umum Dan CSR

Menerangkan bahwa mahasiswa

Bimantara Dwi Cahyo **NIM. 2241720188**

Telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di

Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Perusahaan : Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142 Ds. Bhinor,
Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur 67291
Bidang : SDM, Umum, dan CSR
Waktu Pelaksanaan : 7 Juli 2025 sampai 19 Desember 2025

Probolinggo, 19 Desember 2025



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN BERBASIS WEB

Bimantara Dwi Cahyo

NIM. 2241720188

telah disetujui dan disahkan pada presentasi Laporan Praktik Kerja Lapangan

Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

Pada tanggal 5-6 Januari 2026

Malang, 6 Januari 2026

Mengetahui dan Menyetujui,

Kordinator Program Studi
D4 Teknik Informatika



Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001

Dosen Pembimbing



Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknologi Informasi,



Mungki Astuningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

ABSTRAK

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini membahas tentang pengembangan sistem informasi administrasi magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Politeknik Negeri Malang, sebagai institusi pendidikan vokasi, mewajibkan kegiatan PKL bagi mahasiswa D4 Teknik Informatika untuk menyelaraskan teori akademis dengan kebutuhan dunia industri. Selama periode 7 Juli hingga 19 Desember 2025, penulis ditempatkan pada Bidang SDM, Umum, dan CSR.

Permasalahan utama yang diidentifikasi di unit kerja adalah proses administrasi magang yang masih terfragmentasi, di mana pengelolaan data induk, pengumpulan laporan, dan pencetakan sertifikat dilakukan melalui tiga platform website yang berbeda dan tidak terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya redundansi input data, tingginya risiko kesalahan penulisan (human error), serta inefisiensi waktu operasional.

Sebagai solusi, dikembangkan sebuah "Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web" yang bersifat terintegrasi menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL. Pengembangan sistem ini menerapkan konsep Single Sign-On untuk menyatukan fungsi monitoring, portal unggah laporan digital, dan generator sertifikat otomatis dalam satu pintu akses. Sistem ini dirancang untuk tiga aktor utama, yaitu Admin, Peserta Magang, dan Manajer, guna meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan administrasi. Hasil dari pengembangan ini diharapkan dapat meminimalisir redundansi data dan mempermudah pengawasan program magang secara berkelanjutan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Kata Kunci: Sistem Informasi, PKL, Website, Laravel, MySQL, PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN BERBASIS WEB" tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis usai melaksanakan kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton selama enam bulan, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2025 hingga 19 Desember 2025. Penulis menyadari bahwa kelancaran kegiatan hingga penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih setulusnya kepada:

1. Ibu Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang.
2. Ibu Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT., selaku Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan akademis kepada penulis.
3. Bapak Dika Rizky Yudianto, S.Kom., M.Kom., selaku Koordinator PKL yang senantiasa memantau dan memfasilitasi kelancaran administrasi magang.
4. Bapak Ibnu Magroho dan Bapak Ubaidur Rahman, selaku Pembimbing Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, atas bimbingan teknis, ilmu praktis, dan pengalaman berharga yang diberikan selama penulis terjun di dunia industri.
5. Segenap jajaran pimpinan dan staf PT PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya di bidang SDM, Umum, dan CSR, yang telah memberikan kesempatan belajar serta kerjasamanya.
6. Orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi sumber semangat melalui doa dan dukungan yang tak terhingga.

7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca dan pihak terkait.

Malang, 16 Desember 2025



Bimantara Dwi Cahyo

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Perusahaan	2
1.2.1. Visi dan Misi Perusahaan	4
1.2.2. Struktur Organisasi	5
1.2.3. Strategi Bisnis	9
1.2.4. Manajemen Perusahaan	10
1.3. Lingkup Unit Kerja	11
1.3.1. Lokasi Unit Kerja Praktik (PKL)	11
1.3.2. Lingkup Penugasan	11
1.3.3. Rencana dan Penjadwalan Kerja	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
2.1. Praktik Kerja Lapangan	13
2.2. Sistem Informasi	13
2.3. Website	14
2.4. Framework Laravel	14
2.5. MySQL	15
BAB III AKTIVITAS PENUGASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	16
3.1. Realisasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	16
3.2. Relevansi Teori dan Praktik	41
3.3. Permasalahan	42

3.3.1.	Analisis Proses Bisnis Berjalan	42
3.3.2.	Analisis Kekuatan dan Kelemahan	43
BAB IV REKOMENDASI		45
4.1.	Pengembangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan	45
4.2.	Perancangan Sistem	45
4.2.1.	Use Case Diagram	45
4.2.2.	Perancangan Basis Data	47
4.3.	Implementasi Antarmuka Sistem	49
4.4.	Manfaat Penerapan Sistem	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		58
5.1.	Kesimpulan	58
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana dan Penjadwalan Kerja.....	12
Tabel 3.1 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	5
Gambar 3.1 Flowchart Proses Administrasi PKL.....	43
Gambar 4. 1 Use Case Diagram.....	47
Gambar 4. 2 Diagram Skema Basis Data.....	48
Gambar 4.3 Halaman Beranda Peserta.....	50
Gambar 4.4 Halaman Laporan Peserta.....	50
Gambar 4.5 Halaman Daftar Laporan Peserta	50
Gambar 4.6 Halaman Sertifikat Peserta	51
Gambar 4.7 Halaman Laporan Peserta.....	51
Gambar 4.8 Halaman Beranda Admin	51
Gambar 4.9 Halaman Peserta Admin.....	52
Gambar 4.10 Halaman Approval Laporan Admin	52
Gambar 4.11 Halaman Laporan Disetujui Admin	52
Gambar 4.12 Halaman Laporan Ditolak Admin	53
Gambar 4.13 Halaman Sertifikat Admin	53
Gambar 4.14 Halaman Bidang Admin.....	53
Gambar 4.15 Halaman Beranda Manager	54
Gambar 4.16 Halaman Peserta Manager.....	54
Gambar 4.17 Halaman Approval Laporan Manager.....	54
Gambar 4.18 Halaman Laporan Disetujui Manager	55
Gambar 4.19 Halaman Laporan Ditolak Manager.....	55
Gambar 4.20 Halaman Sertifikat Manager	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Malang merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan komposisi pembelajaran 40% teori dan 60% praktik. Konsep pendidikan vokasi tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif, sehingga lulusan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia industri. Penekanan pada praktik memungkinkan mahasiswa untuk memahami proses kerja secara nyata, mengasah kemampuan problem solving, dan membangun kesiapan mental untuk memasuki lingkungan kerja profesional. Salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis pengalaman di Politeknik Negeri Malang adalah kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL menjadi kewajiban bagi mahasiswa D-IV Teknik Informatika sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan teknis, mengenal alur kerja industri, serta menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui PKL, mahasiswa dapat memahami bagaimana aktivitas profesional dilaksanakan, mulai dari proses teknis, prosedur administrasi, hingga manajemen operasional di perusahaan. Pengalaman langsung ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi.

Dalam pelaksanaannya, PT PLN Nusantara Power Paiton dipilih sebagai lokasi PKL karena merupakan unit pembangkit listrik berskala besar dengan sistem kerja yang kompleks dan bertumpu pada teknologi tinggi. Lingkungan kerja di perusahaan ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai proses pengelolaan data dan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, unit atau bagian yang menangani kegiatan pemagangan di PT PLN Nusantara Power Paiton memiliki aktivitas administrasi yang cukup padat, terutama terkait pendataan peserta

magang, pemantauan perkembangan, pengumpulan laporan, serta pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kelulusan magang.

Pada kondisi awal, beberapa proses administrasi magang masih berjalan secara manual, seperti pendataan peserta yang belum terpusat, pelaporan yang masih bergantung pada dokumen fisik atau komunikasi terpisah, serta pengelolaan sertifikat yang memerlukan proses pengecekan dan pendistribusian manual. Situasi ini berpotensi menimbulkan hambatan seperti keterlambatan pemantauan, risiko kehilangan data, dan kurangnya efisiensi dalam pencatatan maupun penyimpanan berkas. Ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan penting agar kegiatan pemagangan dapat dikelola secara lebih efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis melaksanakan penugasan PKL berupa pengembangan sebuah sistem informasi yang mendukung proses monitoring peserta magang di PT PLN Nusantara Power Paiton. Sistem ini dirancang untuk membantu admin dalam memantau aktivitas peserta magang secara lebih terstruktur, menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengunggah laporan PKL secara digital, serta mempermudah pengelolaan sertifikat yang akan diberikan kepada peserta setelah menyelesaikan magang. Dengan hadirnya sistem informasi ini, proses administrasi pemagangan diharapkan menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Pengembangan sistem ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mahasiswa PKL kepada perusahaan, dengan menghadirkan solusi digital yang relevan dengan kebutuhan unit terkait. Selain memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan pemagangan di PT PLN Nusantara Power Paiton secara berkelanjutan.

1.2. Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power adalah perusahaan sub-holding dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Sejarah perusahaan

bermula pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi unit fungsionalnya. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, perusahaan resmi didirikan dengan nama awal PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, yang kemudian dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak tahun 2000. Seiring perkembangannya, perusahaan terus berekspansi dengan mendirikan berbagai anak usaha strategis seperti PJB Services (2001), PT Rekadaya ElektriKA (2003), dan PT PJB Investasi (2015). Puncak transformasi terjadi pada September 2022, di mana nama perusahaan resmi diubah menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan ini menegaskan statusnya sebagai entitas pembangkit listrik terkemuka yang berorientasi pada standar kelas dunia, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta penyediaan energi bermutu tinggi bagi perekonomian nasional.



Gambar 1.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sebagai salah satu unit vital di bawah naungan PT PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan (UP) Paiton memegang peran strategis dalam sistem kelistrikan nasional. Berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, UP Paiton mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas besar. Unit ini menjadi salah satu tulang punggung utama dalam menyuplai kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), memastikan pasokan energi yang stabil demi mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan industri.

Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen penuh terhadap inovasi hijau. Perusahaan menerapkan teknik co-firing, yaitu substitusi sebagian bahan bakar batubara dengan biomassa, sebagai solusi cepat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) tanpa perlu membangun pembangkit baru. Komitmen ini tercermin dari kinerja yang ekselen; pada tahun 2022, UP Paiton berhasil memproduksi energi bersih dari co-firing sebesar

250,397 GWh, melampaui target sebesar 140,42 GWh. Capaian ini setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 251.569,85 MT. Tren positif ini berlanjut pada triwulan pertama tahun 2023, di mana UP Paiton kembali menyumbangkan 19.902 MWh energi bersih melalui co-firing pada PLTU Paiton 1-2 dan PLTU Paiton 9.

Berkat dukungan penuh dari shareholders dan stakeholders, PT PLN Nusantara Power UP Paiton terus tumbuh dan berkembang tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui sinergi yang baik dan kinerja yang andal, perusahaan bertekad mewujudkan kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

1.2.1. Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan

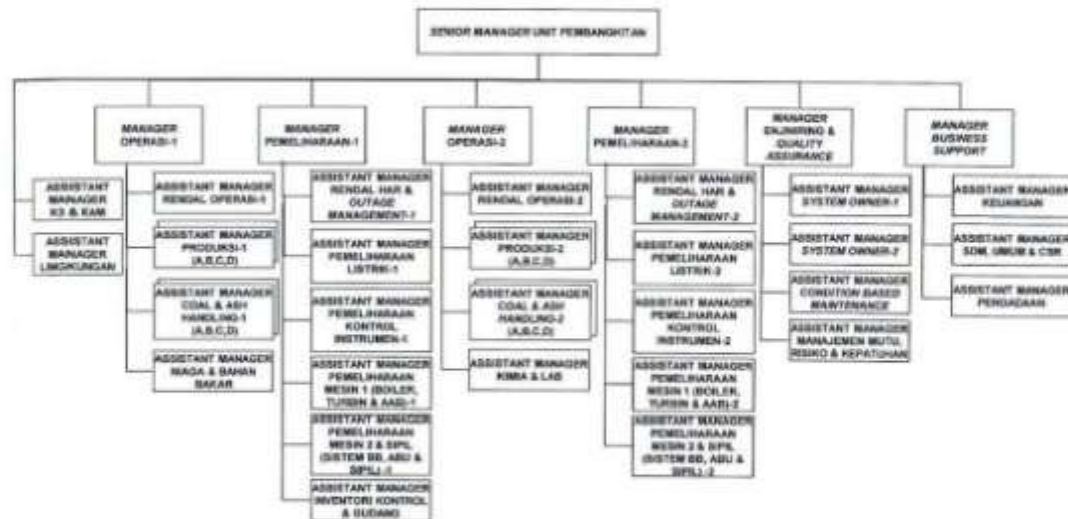
Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

B. Misi Perusahaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan berkomitmen menjalankan misi sebagai berikut:

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

1.2.2. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Senior Manager Unit Pembangkitan

Senior manager merupakan pimpinan tertinggi dalam PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Senior manager bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi sumber daya manusia unit pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi.

a. Assistant Manager K3 & KAM

Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut

aset operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

b. Assistant Manager Lingkungan

Menyusun dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan pelestarian lingkungan di sekitar PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Manager Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional, dan kontrak yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Randal Operasi

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasi dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b. Assistant Manager Produksi

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang pengendalian proses dalam fungsi proses produksi tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

c. Assistant Manager Coal & Ash Handling

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang coal dan ash handling dalam proses pembakaran dan pembuangan bahan bakar.

d. Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi.

e. Assistant Manager Kimia & Lab

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Manager Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat

sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Rendal Har & Outage Management

Membantu manager dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik

Membantu manager dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

c. Assistant Manager Kontrol Instrumen

Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrumen unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & AAB)

Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat bantu pada unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

e. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 & Sipil (Sistem BB, Abu & Sipil)

Membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

f. Assistant Manager Inventori Kontrol & Gudang

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam

bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori kontrol dan gudang, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

4. Manager Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a. Assistant Manager System Owner

Membantu manager dalam penyusunan anggaran serta implementasi proyek sistem informasi yang mendukung proses produksi listrik. Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan operasional teknologi informasi, termasuk aplikasi dan software, serta memberikan solusi teknologi sesuai kebutuhan perusahaan.

b. Assistant Manager Condition Based Maintenance

Membantu manager dalam merencanakan proses pemeliharaan, khususnya pada peralatan yang digunakan dalam produksi. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan secara tepat waktu dan akurat untuk memastikan peralatan beroperasi optimal.

c. Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan

Membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan. Kegiatan ini mencakup penetapan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dan kinerja dapat dicapai secara optimal.

5. Manager Business Support

Menjabarkan rencana tahunan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang PT PLN Nusantara Power UP Paiton ke dalam anggaran tahunan PT PLN Nusantara Power UP Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a. Assistant Manager Keuangan

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang keuangan, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan tertib, rapi, transparan, terkendali, dan responsif terhadap setiap permasalahan yang muncul yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b. Assistant Manager SDM, Umum & CSR

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran, serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDM, Umum, dan CSR agar seluruh proses berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

c. Assistant Manager Pengadaan

Membantu manager dalam menyusun rencana dan anggaran di bidang pengadaan, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir, efektif, dan efisien. Serta menjabarkan proses pengadaan sebagai bagian dari upaya yang mendukung kelancaran proses produksi.

1.2.3. Strategi Bisnis

Proses strategi bisnis PT PLN Nusantara Power difokuskan pada peningkatan keandalan dan efisiensi operasional pembangkit listrik, baik konvensional maupun energi terbarukan, melalui penyediaan solusi supply chain yang meliputi suku cadang, material, dan jasa pendukung lainnya. Strategi ini bertujuan menjaga kesinambungan operasional,

mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan tetap menjunjung prinsip Good Corporate Governance.

Fokus utama strategi bisnis meliputi: ketersediaan penyedia jasa pendukung terkait suku cadang pembangkit, seperti jasa perbaikan (repair), penasihat teknis (technical advisor), inspeksi independen (independent inspector), serta layanan logistik yang memastikan suku cadang dan peralatan selalu tersedia tepat waktu. Manajemen logistik ketenagalistrikan menjadi pilar penting untuk menjaga keandalan operasional pembangkit listrik.

Selain itu, PLN Nusantara Power menekankan pada penggunaan material consumables yang berkualitas dan tepat guna, inovasi layanan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan keandalan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan, pemangku kepentingan, dan keberlanjutan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

1.2.4. Manajemen Perusahaan

PT PLN Nusantara Power menerapkan berbagai sistem manajemen berbasis best practice untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Sistem manajemen yang diterapkan meliputi Manajemen Aset PAS 55, Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi, Manajemen Risiko, serta Manajemen Mutu ISO 9001. Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan K3 OHSAS 18001, Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, serta Manajemen Baldrige. PLN NP juga menerapkan sistem manajemen Housekeeping 5S, Manajemen Pengamanan, dan mengintegrasikan seluruh sistem tersebut melalui PNP Integrated Management System, sehingga seluruh proses operasional berjalan secara efektif, terkontrol, dan sesuai standar yang berlaku.

1.3. Lingkup Unit Kerja

1.3.1. Lokasi Unit Kerja Praktik (PKL)

Nama Perusahaan	: PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Lokasi Perusahaan	: Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
Koordinat Geografis	: 7° 42' 50" S, 113° 34' 55" E
Perbatasan	: a. Sebelah utara: Laut Jawa b. Sebelah timur: Perbatasan administratif Kabupaten Situbondo, serta area sebagian kompleks industri PLTU c. Sebelah selatan: Jalan Raya Surabaya–Situbondo dan area perkampungan/pertanian d. Sebelah barat: Garis pantai dan area fasilitas pendukung PLTU
Luas Area	: ± 400 ha
Unit yang Dikelola	: Unit 1, 2, dan 9

1.3.2. Lingkup Penugasan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis ditempatkan pada Bidang SDM, Umum, dan CSR dengan lingkup penugasan utama berupa Pengembangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web. Penulis bertanggung jawab dalam seluruh tahapan siklus pengembangan sistem (Software Development Life Cycle), dimulai dari analisis kebutuhan pengguna melalui pengamatan alur kerja administrasi peserta magang yang masih dilakukan secara manual serta diskusi dengan mentor untuk memahami kebutuhan fitur sistem, seperti pencatatan peserta magang, unggah laporan PKL, dan pengelolaan sertifikat. Selanjutnya, penulis melakukan perancangan basis data dan antarmuka sistem yang memudahkan interaksi pengguna, baik bagi admin maupun peserta magang. Tahap berikutnya

adalah implementasi kode program dan pengujian sistem untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai kebutuhan. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menggantikan atau menyempurnakan proses manual, sehingga pemantauan aktivitas peserta magang menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses. Melalui penugasan ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan ilmu informatika di dunia industri serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi proses administrasi PKL di perusahaan.

1.3.3. Rencana dan Penjadwalan Kerja

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurun waktu enam bulan, mulai 7 Juli 2025 hingga 19 Desember 2025.

Tabel 1.1 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Hari Kerja	Senin - Jum'at
Jam Kerja	08.00 s.d. 16.00
Jam Istirahat	11.00 s.d. 13.00

Tabel 1.1 di atas menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa. Penjadwalan ini dirancang untuk memastikan mahasiswa dapat mengikuti seluruh aktivitas secara maksimal, sekaligus menyesuaikan dengan jam operasional perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kampus yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja nyata. PKL merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. (Bahtiar et al., 2024) menjelaskan bahwa PKL bertujuan untuk menyelaraskan pembelajaran akademik dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam konteks profesional yang sesungguhnya.

Melalui PKL, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai kompetensi penting yang dibutuhkan di dunia kerja. (Afriyeni et al., 2022) menyatakan bahwa PKL berkontribusi signifikan dalam meningkatkan sikap profesional, tanggung jawab, loyalitas, serta kecakapan praktis mahasiswa. Selain itu, PKL juga memberikan manfaat dalam membangun etos kerja yang sesuai dengan standar industri, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, dan memperluas jaringan profesional yang dapat menjadi modal penting bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja setelah lulus.

2.2. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Menurut (Irawan et al., 2024), sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta meningkatkan kinerja antar divisi dalam suatu organisasi. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data proyek menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.

Secara spesifik, penggunaan teknologi berbasis website dalam sistem informasi menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas dan pemantauan jarak jauh. (Dedi Robyyanto et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai aplikasi e-monitoring menjelaskan bahwa sistem berbasis web memungkinkan proses perencanaan dan pengelolaan aset dipantau secara real-time. Hal ini mengatasi kendala geografis dan waktu, sehingga manajemen dapat mengetahui status terkini dari kegiatan atau aset perusahaan kapan saja melalui peramban internet tanpa perlu instalasi aplikasi khusus.

2.3. Website

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung di internet yang memuat informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, dan video, yang dapat diakses melalui perangkat lunak peramban (browser). Sistem informasi berbasis web dirancang untuk mengelola data, proses, dan interaksi pengguna melalui jaringan internet menggunakan antarmuka berbasis browser, dengan keunggulan dalam hal aksesibilitas, efisiensi, dan kemampuan integrasi dengan layanan digital lainnya (Margaretha & Voutama, 2023).

Keunggulan utama penggunaan website dalam sistem monitoring adalah aksesibilitas dan kemudahan distribusi informasi. (Abdurahman et al., 2024) menekankan bahwa sistem monitoring berbasis web menyediakan informasi real-time mengenai kinerja sistem, memungkinkan deteksi dan penanganan masalah secara cepat dan efisien. Karakteristik ini sangat mendukung kebutuhan monitoring jarak jauh, di mana pembaruan data realisasi anggaran dan kegiatan dapat dilakukan secara real-time dari lokasi proyek. (Margaretha & Voutama, 2023) menambahkan bahwa sistem informasi berbasis web memudahkan pengguna mengakses data dari mana saja dan kapan saja, serta mempercepat proses operasional.

2.4. Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (framework) pengembangan web berbasis PHP yang populer karena menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC).

(Rahmawati & Sumarsono, 2024) menjelaskan bahwa penggunaan framework Laravel membantu dalam pengorganisasian kode program secara lebih terstruktur, mengatur efisiensi dalam pengembangan website, serta mempermudah pemeliharaan kode program secara berkesinambungan. Karakteristik ini membuat Laravel cocok untuk pengembangan sistem yang mudah dikembangkan lebih lanjut (scalable).

Dalam arsitektur MVC yang diterapkan Laravel, logika aplikasi dipisahkan dari tampilan antarmuka. Model bertugas mengelola data dan berinteraksi dengan basis data, View menangani tampilan kepada pengguna, dan Controller menjembatani keduanya dengan mengelola logika aplikasi. Struktur ini, didukung oleh fitur Blade Templating sebagai mesin template dan Eloquent ORM untuk pengelolaan database, membuat penulisan kode menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara dibandingkan dengan native PHP (Endra et al., 2021).

2.5. MySQL

MySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena bersifat open-source, memiliki performa tinggi, dan mampu menangani relasi data yang kompleks dengan bahasa standar SQL (Structured Query Language). (Siregar et al., 2024) menjelaskan bahwa MySQL menyediakan fleksibilitas, kinerja tinggi, dan keamanan yang andal untuk mendukung kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data dalam berbagai aplikasi sistem informasi berbasis web.

Fungsi utama MySQL dalam sistem informasi adalah menjaga integritas dan keamanan data. (Hafsah et al., 2025) menyatakan bahwa MySQL memiliki kemampuan menangani akses multi-user secara konkuren dengan mekanisme perlindungan data seperti Role-Based Access Control (RBAC) dan sistem enkripsi yang sangat krusial untuk sistem monitoring. Hal ini memastikan bahwa data yang diinput oleh berbagai pengguna tetap konsisten, akurat, dan terlindungi dari akses yang tidak sah.

BAB III

AKTIVITAS PENUGASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Realisasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 3.1 Aktivitas Praktik Kerja Lapangan

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas PKL	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
1.	Senin, 07 Juli 2025	Administrasi Kantor	Melakukan pengurusan administrasi awal magang dan presensi	a. Terisinya data administrasi magang b. Laporan presensi kehadiran hari pertama
2.	Selasa, 08 Juli 2025	Rapat Koordinasi	Mengikuti arahan terkait rencana pengembangan Website <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	a. Pemahaman mengenai ruang lingkup proyek web CSR
3.	Rabu, 09 Juli 2025	Analisis Kebutuhan Sistem	Menganalisis kebutuhan fitur untuk modul pengadaan konsumsi dan kendaraan pada web	a. Dokumen spesifikasi kebutuhan fitur pengadaan b. Daftar alur permintaan konsumsi dan kendaraan

4.	Kamis, 10 Juli 2025	Perancangan Sistem	Merancang struktur <i>database</i> untuk sistem CSR	a. Database diagram
5.	Jumat, 11 Juli 2025	Perancangan Antarmuka (UI/UX)	Merancang kerangka visual dan desain antarmuka pengguna untuk web CSR	a. Dokumen <i>Wireframe</i> halaman web b. Rancangan awal desain UI/UX web CSR
6.	Senin, 14 Juli 2025	Implementasi Sistem (Frontend)	Melakukan <i>coding</i> antarmuka (<i>slicing</i>) web CSR berdasarkan desain UI yang telah disetujui	a. Halaman depan web
7.	Selasa, 15 Juli 2025	Implementasi Sistem (Frontend)	Melanjutkan pengembangan fitur tampilan Melakukan validasi kesesuaian tampilan (<i>visual validation</i>)	a. Tampilan web sesuai dengan <i>wireframe/mock up</i>
8.	Rabu, 16 Juli 2025	Implementasi Sistem (Backend)	Mengembangkan logika pemrograman sisi server dan fungsi pengolahan data CSR	a. Kode program fungsi backend

9.	Kamis, 17 Juli 2025	Integrasi Sistem	Menghubungkan antarmuka (<i>frontend</i>) dengan logika server (<i>backend</i>) agar data dapat tersimpan	a. Fungsi input-output data berjalan lancar
10	Jumat, 18 Juli 2025	Pengujian Sistem (<i>Testing</i>)	Melakukan uji coba fungsionalitas fitur-fitur pada web CSR untuk memastikan tidak ada <i>error</i>	a. Daftar perbaikan jika ditemukan kesalahan
11.	Senin, 21 Juli 2025	Evaluasi Sistem	Melaporkan progres pengembangan web CSR kepada pembimbing lapang untuk mendapatkan <i>feedback</i>	a. Laporan progres pengembangan b. Daftar catatan revisi/masukan dari pembimbing
12.	Selasa, 22 Juli 2025	Perbaikan Sistem	Melakukan perbaikan kode program dan tampilan antarmuka sesuai catatan revisi hari sebelumnya	a. Perbaikan <i>bug</i> atau kesalahan tampilan
13.	Rabu, 23 Juli 2025	Evaluasi Lanjutan	Mendemonstrasikan hasil revisi kepada pembimbing untuk memastikan kesesuaian dengan permintaan	a. Validasi hasil perbaikan

14.	Kamis, 24 Juli 2025	Finalisasi Sistem	Melakukan revisi pada fitur dan tampilan web CSR	a. Kestabilan fungsi sistem
15.	Jumat, 25 Juli 2025	Persiapan Presentasi	Melakukan konsultasi terkait kesiapan materi dan sistem untuk presentasi	a. Persetujuan materi presentasi b. Kesiapan demo aplikasi
16.	Senin, 28 Juli 2025	Koordinasi Pengembangan Fitur	Menerima arahan teknis lanjutan untuk pengembangan modul pengadaan konsumsi dan kendaraan	a. Pemahaman alur fitur tambahan b. Catatan kebutuhan teknis modul pengadaan
17.	Selasa, 29 Juli 2025	Perencanaan Proyek Baru	Mengikuti diskusi perencanaan awal untuk pengembangan sistem informasi manajemen magang (<i>Web Magang</i>)	a. Gambaran proyek Web Magang b. Konsep awal alur sistem baru
18.	Rabu, 30 Juli 2025	Presentasi Proyek	Mempresentasikan hasil akhir pengembangan sistem Web CSR kepada pembimbing dan <i>stakeholder</i> terkait	a. Terlaksananya demo aplikasi Web CSR b. Daftar umpan balik (<i>feedback</i>) dan evaluasi perbaikan

19.	Kamis, 31 Juli 2025	Perbaiki Sistem	Melakukan perbaikan (<i>revisi</i>) pada kode program dan tampilan Web CSR berdasarkan masukan saat presentasi	a. Implementasi saran perbaikan b. Penyesuaian fitur sesuai permintaan
20.	Jumat, 01 Agustus 2025	Perbaiki Sistem	Melakukan revisi lanjutan pada Web CSR berdasarkan saran dan evaluasi dari hasil presentasi	a. Terelesaiannya poin-poin revisi b. Pembaruan sistem sesuai masukan evaluasi
21.	Senin, 04 Agustus 2025	Pengembangan Fitur Tambahan	Mengembangkan fitur <i>input</i> form kelayakan dan fungsi cetak dokumen pada sistem Web CSR	a. Modul <i>input</i> kelayakan berfungsi b. Fitur <i>print/export</i> dokumen kelayakan tersedia
22.	Selasa, 05 Agustus 2025	Pengembangan Fitur Tambahan	Mengembangkan fitur <i>input</i> berita acara dan fungsi cetak dokumen terkait pada sistem Web CSR	a. Modul <i>input</i> berita acara berfungsi b. Fitur <i>print/export</i> dokumen berita acara tersedia

23.	Rabu, 06 Agustus 2025	Analisis Kebutuhan Sistem	Menganalisis kebutuhan fungsional dan alur kerja untuk aplikasi baru (Web Pengadaan Konsumsi dan Kendaraan)	a. Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem b. Daftar fitur yang akan dikembangkan
24.	Kamis, 07 Agustus 2025	Perancangan Basis Data (<i>Database</i>)	Merancang struktur tabel dan relasi data untuk mendukung sistem Web Pengadaan Konsumsi dan Kendaraan	a. Skema <i>database</i> yang terstruktur b. Relasi antar tabel data pengadaan
25.	Jumat, 08 Agustus 2025	Perancangan Antarmuka (<i>UI/UX</i>)	Membuat kerangka visual (<i>Wireframe</i>) dan desain tampilan antarmuka untuk Web Pengadaan Konsumsi dan Kendaraan	a. Desain <i>Wireframe</i> halaman web b. Rancangan UI/UX yang siap diimplementasikan
26.	Senin, 11 Agustus 2025	Implementasi Sistem (<i>Frontend</i>)	Melakukan implementasi kode (<i>slicing</i>) antarmuka web pengadaan konsumsi dan kendaraan berdasarkan desain UI	a. Struktur dasar halaman web (<i>HTML/CSS</i>) b. Tampilan awal antarmuka pengguna

27.	Selasa, 12 Agustus 2025	Implementasi Sistem (<i>Frontend</i>)	Melanjutkan pengembangan detail tampilan	a. Melanjutkan pengembangan detail tampilan
28.	Rabu, 13 Agustus 2025	Implementasi Sistem	Mengembangkan logika pemrograman server dan fungsi pengelolaan data untuk sistem pengadaan	a. Fungsi logika bisnis berjalan
29.	Kamis, 14 Agustus 2025	Integrasi Sistem	Menghubungkan antarmuka (<i>frontend</i>) dengan <i>backend</i> agar sistem dapat memproses input data pengguna	a. Sistem yang terintegrasi secara utuh
30.	Jumat, 15 Agustus 2025	Pengembangan Fitur Integrasi (<i>API</i>)	Menambahkan dan mengonfigurasi fitur WhatsApp API untuk notifikasi otomatis pada sistem	a. Fungsi pengiriman pesan otomatis berjalan
31.	Senin, 18 Agustus 2025	Pengembangan Fitur Lanjutan	Melanjutkan penulisan kode program untuk melengkapi fitur-fitur fungsional pada web pengadaan	a. Penambahan fungsi logika pada sistem
32.	Selasa, 19 Agustus 2025	Integrasi Sistem	Mengintegrasikan fitur-fitur tambahan yang baru dikembangkan ke	a. Sistem web yang lebih lengkap dan terpadu

			dalam sistem utama agar menyatu	
33.	Rabu, 20 Agustus 2025	Pengujian Sistem	Melakukan uji coba menyeluruh terhadap fungsionalitas web pengadaan untuk menemukan potensi kesalahan	a. Kode program yang telah dioptimasi
34.	Kamis, 21 Agustus 2025	Evaluasi dan Konsultasi	Melaporkan hasil pengujian dan progres sistem kepada pembimbing untuk mendapatkan evaluasi	a. Masukan teknis dari pembimbing b. Validasi terhadap hasil <i>testing</i>
35.	Jumat, 22 Agustus 2025	Perbaikan Sistem	Melakukan perbaikan kode berdasarkan daftar kesalahan yang ditemukan saat konsultasi	a. Sistem yang lebih stabil dan bebas <i>bug</i> b. Kode program yang telah dioptimasi
36.	Senin, 25 Agustus 2025	Perbaikan Sistem	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis pada fitur-fitur Web Pengadaan Konsumsi dan Kendaraan	a. Perbaikan fungsi fitur yang belum optimal b. Peningkatan stabilitas sistem

37.	Selasa, 26 Agustus 2025	Tinjauan Akhir (<i>System Review</i>)	Melakukan pemeriksaan menyeluruh (<i>audit</i>) terhadap sistem Web Pengadaan untuk memastikan kesiapan demo	a. Hasil validasi sistem b. Kesiapan materi demonstrasi aplikasi
38.	Rabu, 27 Agustus 2025	Presentasi Proyek	Mempresentasikan hasil pengembangan proyek Web CSR di hadapan pembimbing/penguji	a. Terlaksananya presentasi akhir b. Daftar masukan (<i>feedback</i>) untuk penyempurnaan
39.	Kamis, 28 Agustus 2025	Perbaikan Sistem	Melakukan perbaikan pada Web CSR sesuai dengan poin-poin evaluasi yang didapat saat presentasi	a. Implementasi revisi pada kode program b. Perbaikan tampilan atau fungsi sesuai saran
40.	Jumat, 29 Agustus 2025	Perbaikan Sistem	Melanjutkan sisa revisi Web CSR	a. Perbaikan fungsi fitur
41.	Senin, 01 September 2025	Penyelesaian Revisi	Menyelesaikan seluruh daftar revisi pada Web CSR yang telah disepakati sebelumnya	a. Status revisi selesai b. Pembaruan versi sistem Web CSR

42.	Selasa, 02 September 2025	Penyempurnaan Fitur	Mengerjakan revisi tambahan untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan	Fitur web yang lebih <i>user-friendly</i>
43.	Rabu, 03 September 2025	Evaluasi Sistem	Melakukan pengecekan ulang terhadap hasil revisi tambahan untuk memastikan tidak ada fungsi yang terganggu	Validasi hasil perbaikan Sistem berjalan stabil pasca-revisi
44.	Kamis, 04 September 2025	Perbaikan <i>Bug</i>	Memperbaiki teknis maupun tampilan yang ditemukan saat evaluasi	Kinerja web yang optimal
45.	Jumat, 05 September 2025	Pengujian	Melakukan simulasi uji coba	Hasil uji fungsionalitas berhasil
46.	Senin, 08 September 2025	Pengembangan Website	Melakukan konsultasi akhir mengenai fitur dan konten web CSR	a. Terlaksananya diskusi finalisasi web b. Daftar poin revisi akhir tercatat
47.	Selasa, 09 September 2025	Persiapan Proyek	Menyiapkan materi dan kebutuhan teknis untuk presentasi proyek web CSR	a. Sistem web siap didemokan

48.	Rabu, 10 September 2025	Presentasi Proyek	Mempresentasikan hasil pengembangan proyek web CSR kepada pembimbing	a. Presentasi proyek terlaksana dengan lancar b. Mendapatkan umpan balik (feedback) hasil pengerjaan
49.	Kamis, 11 September 2025	Revisi & Bug Fixing	<i>Fixing</i> Melakukan perbaikan (<i>revisi</i>) pada layout cetak PDF untuk form kelayakan web CSR	a. Fitur cetak berfungsi sesuai standar
50.	Jumat, 12 September 2025	Revisi & Bug Fixing	Melakukan perbaikan (<i>revisi</i>) pada layout cetak PDF untuk berita acara web CSR	a. Revisi minggu ini terselesaikan
51.	Senin, 15 September 2025	<i>Quality Assurance (QA)</i>	Melakukan validasi akhir terhadap hasil revisi layout PDF dan fungsi website secara keseluruhan	a. Seluruh fitur berjalan tanpa <i>error</i>
52.	Selasa, 16 September 2025	-	-	-
53.	Rabu, 17 September 2025	Dokumentasi Sistem	Menyusun dokumentasi teknis (<i>Technical</i>	a. Dokumen teknis selesai dibuat

			<i>Documentation</i>) dan struktur database untuk pengembang selanjutnya	
54.	Kamis, 18 September 2025	Pengembangan Fitur	Mengembangkan halaman dan fitur <i>Dashboard</i> utama pada website magang	a. Tampilan <i>Dashboard</i> berhasil dibuat b. <i>Layout</i> menu navigasi dashboard berfungsi
55.	Jumat, 19 September 2025	Manajemen Data & UI	Mengimplementasikan <i>Datatable</i> untuk menampilkan data pada menu Peserta, Laporan, dan Sertifikat	Tabel data Peserta, Laporan, dan Sertifikat tampil rapi Fitur tabel (seperti <i>search/pagination</i>) berfungsi
56.	Senin, 22 September 2025	Pengembangan UI & Fitur	Mengedit tampilan <i>dashboard</i> , menambahkan fitur filter, dan memperbaiki fungsi <i>datatable</i>	a. Tampilan <i>dashboard</i> lebih informatif b. Fitur filter data dan tabel berfungsi optimal

57.	Selasa, 23 September 2025	Perbaikan <i>Layout</i>	Menyempurnakan tata letak (<i>layout</i>) dan struktur antarmuka halaman website magang	a. <i>Layout</i> halaman menjadi lebih rapi dan konsisten b. Kesalahan tampilan (<i>display issues</i>) teratasi
58.	Rabu, 24 September 2025	Pengembangan Fitur Data	Menambahkan fungsi pencarian (<i>search</i>) dan penyortiran (<i>sorting</i>) pada <i>datatable</i>	a. Fitur pencarian data berjalan cepat b. Pengurutan data (<i>sorting</i>) berfungsi sesuai kolom
59.	Kamis, 25 September 2025	Validasi & UI	Melakukan perbaikan tampilan antarmuka dan menambahkan validasi input pada menu Peserta	a. Tampilan menu Peserta sesuai desain
60.	Jumat, 26 September 2025	Testing & Debugging	Melakukan pengujian sistem (<i>testing</i>) dan memperbaiki <i>bug</i> pada fitur laporan dan sertifikat	a. Kesalahan (<i>bug</i>) pada modul laporan diperbaiki
61.	Senin, 29 September 2025	Pengembangan Fitur	Melakukan pembaruan pada halaman peserta dan	a. Tampilan halaman peserta sudah diperbarui

			menambahkan modul fitur laporan kegiatan	b. Fitur input laporan berhasil ditambahkan
62.	Selasa, 30 September 2025	Pengembangan Fitur	Mengembangkan dan mengimplementasikan fitur pengelolaan sertifikat magang	a. Modul sertifikat terbentuk b. Fungsi untuk memproses sertifikat tersedia
63.	Rabu, 01 Oktober 2025	Manajemen Data (CRUD)	Membuat fungsi input data (<i>Create</i>) untuk penambahan peserta magang baru ke dalam sistem	a. Form tambah data peserta berfungsi baik b. Data baru berhasil tersimpan di <i>database</i>
64.	Kamis, 02 Oktober 2025	Optimasi Hak Akses	Mengoptimalkan tampilan dan fungsionalitas menu Laporan dan Peserta khusus untuk hak akses (<i>role</i>) Admin	a. Antarmuka Admin untuk menu terkait sudah rapi b. Fungsi manajemen khusus Admin berjalan lancar
65.	Jumat, 03 Oktober 2025	Pengembangan <i>Front-End</i>	Merancang antarmuka (<i>interface</i>) halaman laporan yang	a. Tampilan laporan versi Manager selesai dibuat

			disesuaikan untuk <i>role</i> Manager dan User	b. Tampilan laporan versi User selesai dibuat
66.	Senin, 06 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Admin	Memperbarui tampilan dan fungsionalitas halaman kelola peserta khusus untuk <i>role</i> Admin	a. Tampilan data peserta di panel Admin lebih rapi b. Fitur edit data peserta berfungsi normal
67.	Selasa, 07 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Admin	Mengedit tata letak dan logika fungsi pada halaman laporan untuk <i>role</i> Admin	a. Layout laporan Admin sudah disesuaikan b. Fungsi filter/lihat laporan berjalan lancar
68.	Rabu, 08 Oktober 2025	Pengembangan <i>Front-End</i>	Menambahkan fitur daftar riwayat laporan serta merevisi tampilan <i>dashboard</i> untuk pengguna (<i>User</i>)	a. <i>List</i> laporan muncul di halaman User
69.	Kamis, 09 Oktober 2025	UI/UX <i>Refinement</i>	Melakukan perbaikan visual (<i>polishing</i>) dan penyempurnaan desain pada seluruh halaman <i>dashboard</i>	a. Tampilan <i>dashboard</i> konsisten di semua <i>role</i>

70.	Jumat, 10 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Manager	Mengembangkan fitur validasi berupa tombol persetujuan (<i>approval</i>) laporan untuk <i>role</i> Manager	a. Status laporan berubah otomatis setelah divalidasi
71.	Senin, 13 Oktober 2025	Pengembangan Fitur & Presentasi	Membuat fitur riwayat pengguna (<i>user history</i>), melakukan presentasi web CSR, serta mengurus logistik (konsumsi & kendaraan)	a. Fitur <i>history user</i> selesai dibuat
72.	Selasa, 14 Oktober 2025	Perbaikan UI & Fitur	Mengedit label antarmuka dan menambahkan fungsi pencarian (<i>search</i>) pada modul Berita Acara web CSR	a. Fitur pencarian Berita Acara berfungsi
73.	Rabu, 15 Oktober 2025	Pengembangan Fitur	Mengimplementasikan fitur pencarian (<i>search</i>) data pada halaman Form Kelayakan web CSR	a. Kolom pencarian tersedia di Form Kelayakan
74.	Kamis, 16 Oktober 2025	Pengembangan Fitur	Menambahkan fitur unggah (<i>upload</i>) untuk file scan dokumen pada modul Berita Acara	Form <i>upload</i> dokumen berhasil ditambahkan

75.	Jumat, 17 Oktober 2025	Perbaikan & <i>Bug Fixing</i>	Melakukan perbaikan pada tata letak (<i>layout</i>) hasil cetak PDF dokumen Berita Acara	a. Posisi elemen pada hasil cetak sudah pas
76.	Senin, 20 Oktober 2025	Manajemen Database	Membuat skema dan migrasi <i>database</i> untuk tabel <i>driver</i> dan kendaraan pada sistem web pengadaan	a. Tabel <i>driver</i> dan kendaraan terbentuk di <i>database</i>
77.	Selasa, 21 Oktober 2025	Pengembangan UI/UX	Mengedit tampilan dan logika <i>pop-up modal</i> untuk persetujuan (ACC) dan penolakan (<i>Reject</i>) pada panel Admin	a. Tampilan <i>modal</i> konfirmasi sudah sesuai b. Tombol aksi pada <i>modal</i> berfungsi dengan baik
78.	Rabu, 22 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Admin	Membangun fitur manajemen data (CRUD) untuk menu <i>Driver</i> pada panel Admin	a. Form input dan edit data <i>driver</i> berfungsi
79.	Kamis, 23 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Admin	Membangun fitur manajemen data (CRUD) untuk menu Jenis Kendaraan pada panel Admin	a. Data jenis kendaraan terintegrasi dengan sistem

80.	Jumat, 24 Oktober 2025	Pengembangan Fitur Admin	Membangun fitur manajemen data (CRUD) untuk menu Sub Bidang pada panel Admin	a. Admin dapat mengelola data Sub Bidang
81.	Senin, 27 Oktober 2025	-	-	-
82.	Selasa, 28 Oktober 2025	<i>Deployment</i> Sistem	Membantu pembimbing lapangan melakukan proses <i>hosting</i> aplikasi sistem inventaris perusahaan	a. Sistem inventaris berhasil diunggah ke server
83.	Rabu, 29 Oktober 2025	Modifikasi <i>Database</i>	Mengubah struktur tabel peserta dan menambahkan logika perhitungan selisih tanggal (masuk vs keluar)	a. Struktur tabel database diperbarui
84.	Kamis, 30 Oktober 2025	Pengembangan <i>Front-End</i>	Membuat tampilan antarmuka (<i>interface</i>) menu Bidang khusus untuk <i>role</i> Admin pada web magang	a. Halaman manajemen Bidang selesai dibuat
85.	Jumat, 31 Oktober 2025	Pengembangan <i>Front-End</i>	Merancang dan membuat tampilan halaman Profil untuk	a. Informasi akun pengguna tampil dengan rapi

			<i>role</i> User pada web magang	
86.	Senin, 03 November 2025	Pengembangan Fitur Admin	Menambahkan menu dan fitur "Laporan Disetujui" khusus untuk <i>role</i> Admin pada web magang	a. Halaman "Laporan Disetujui" berhasil dibuat b. Admin dapat melihat daftar laporan yang telah divalidasi
87.	Selasa, 04 November 2025	Pengembangan Fitur Admin	Menambahkan menu dan fitur "Laporan Ditolak" khusus untuk <i>role</i> Admin pada web magang	a. Halaman "Laporan Ditolak" berhasil dibuat
88.	Rabu, 05 November 2025	Dukungan Acara (<i>Event Support</i>)	Membantu persiapan teknis dan perlengkapan untuk acara Cerdas Cermat Antar Operato	a. Persiapan lokasi dan alat selesai dilakukan
89.	Kamis, 06 November 2025	Dukungan Acara (<i>Event Support</i>)	Menjadi panitia pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Cerdas Cermat Antar Operator (Hari 1)	a. Acara hari pertama berlangsung kondusif b. Dukungan teknis selama acara terpenuhi

90.	Jumat, 07 November 2025	Dukungan Acara (<i>Event Support</i>)	Menjadi panitia pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Cerdas Cermat Antar Operator (Hari 2)	a. Seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan b. Area kegiatan telah dirapikan kembali
91.	Senin, 10 November 2025	Pengembangan Fitur Manager	Menambahkan menu dan fungsionalitas "Laporan Disetujui" khusus untuk <i>role</i> Manager	a. Menu validasi laporan tersedia di akun Manager
92.	Selasa, 11 November 2025	Pengembangan Fitur Manager	Menambahkan menu dan fungsionalitas "Laporan Ditolak" khusus untuk <i>role</i> Manager	a. Menu riwayat penolakan tersedia di akun Manager
93.	Rabu, 12 November 2025	Perubahan UI/UX	Memperbarui struktur navigasi (<i>navbar</i>) dengan memindahkan tombol <i>logout</i> dari <i>sidebar</i> ke <i>topbar</i>	a. Tata letak navigasi menjadi lebih ergonomis
94.	Kamis, 13 November 2025	Optimasi UI (<i>Responsiveness</i>)	Memperbaiki responsivitas tampilan website pada berbagai perangkat setelah perubahan <i>layout</i> navigasi	a. Isu elemen bertumpuk (<i>overflow</i>) teratasi

95.	Jumat, 14 November 2025	Manajemen Data Peserta	Memperbarui modul data Peserta dengan menambahkan kolom input Nomor Induk dan Nomor Telepon	a. Form input dan tampilan tabel peserta berhasil diperbarui
96.	Senin, 17 November 2025	<i>Quality Assurance (QA)</i>	Melakukan pengecekan menyeluruh (<i>review</i>) dan validasi terhadap fitur-fitur yang telah dikerjakan	a. Fungsi seluruh fitur terverifikasi berjalan baik b. Daftar perbaikan tercatat
97.	Selasa, 18 November 2025	Pembaruan	Melakukan pembaruan minor pada sistem untuk memastikan stabilitas dan kesiapan fitur sebelum demo	a. <i>Update</i> sistem berhasil diterapkan
98.	Rabu, 19 November 2025	Presentasi Proyek	Mempresentasikan progres pengembangan website magang kepada pembimbing lapangan	a. Mendapatkan masukan/arahan dari pembimbing
99.	Kamis, 20 November 2025	Persiapan Acara (<i>Event Prep</i>)	Melakukan persiapan logistik Jalan Sehat	a. Koordinasi antar panitia berjalan lancar

100.	Jumat, 21 November 2025	Pelaksanaan Acara (<i>Event</i>)	Menjadi panitia pelaksana kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Listrik	a. Acara Jalan Sehat berlangsung sukses dan tertib b. Pembagian <i>doorprize</i> dan konsumsi terlaksana
101.	Senin, 24 November 2025	Pengembangan Fitur Registrasi	Mengembangkan halaman dan fungsi registrasi akun baru untuk calon peserta magang	a. Data pendaftar baru berhasil tersimpan di <i>database</i>
102.	Selasa, 25 November 2025	Presentasi Proyek	Mempresentasikan hasil pengembangan Sistem Informasi CSR dan Sistem Informasi Pengadaan kepada <i>user/pembimbing</i>	a. Mendapatkan <i>feedback</i> dan catatan revisi
103.	Rabu, 26 November 2025	Revisi Web CSR	Memperbaiki penamaan label dan validasi <i>input</i> nominal uang pada menu tambah/edit proposal CSR	a. Input nominal tervalidasi (format angka/rupee) dengan benar
104.	Kamis, 27 November 2025	Revisi Web Pengadaan	Mengoreksi label dan menerapkan aturan validasi tipe file (<i>upload rules</i>)	a. Instruksi unggah file lebih informatif

			pada form permintaan kendaraan	
105.	Jumat, 28 November 2025	Peningkatan Fitur Notifikasi	Memodifikasi format pesan notifikasi WhatsApp Gateway dengan menambahkan informasi detail jenis kendaraan	a. Informasi notifikasi kepada <i>driver/admin</i> lebih lengkap
106.	Senin, 01 Desember 2025	Presentasi Proyek	Melakukan presentasi progres/hasil sistem Web CSR dan Web Pengadaan kepada pembimbing	a. Pemaparan kedua sistem berjalan lancar b. Mendapatkan poin revisi final untuk penyempurnaan
107.	Selasa, 02 Desember 2025	Revisi	Memperbaiki penomoran pada tata letak	a. Penomoran pada dokumen PDF sudah urut dan benar
108.	Rabu, 03 Desember 2025	Revisi	Memisahkan kolom <i>input</i> Tanggal dan Waktu pada form pengajuan di Web Pengadaan	a. <i>Field</i> tanggal dan jam kini terpisah
109.	Kamis, 04 Desember 2025	Validasi Form	Menambahkan fitur notifikasi peringatan (<i>alert</i>) validasi pada	a. Peringatan muncul jika ada data kosong

			kolom form yang belum diisi	
110.	Jumat, 05 Desember 2025	<i>Styling</i> Antarmuka	Mengubah gaya visual (<i>style</i>) dan warna tombol pada form pengajuan di Web Pengadaan	a. Warna tombol konsisten dengan tema desain utama
111.	Senin, 08 Desember 2025	Konsultasi Proyek	Melakukan konsultasi dan diskusi dengan pembimbing mengenai perkembangan terbaru website magang	a. Progres pengerjaan tervalidasi oleh pembimbing
112.	Selasa, 09 Desember 2025	Pengembangan Fitur Admin	Menambahkan opsi fitur pencetakan sertifikat versi tanpa QR Code khusus untuk <i>role</i> Admin	a. Aksesibilitas navigasi pengguna meningkat
113.	Rabu, 10 Desember 2025	Perbaikan UI/UX	Melakukan penyesuaian dan penataan ulang pada struktur navigasi menu aplikasi	a. Tata letak menu menjadi lebih rapi
114.	Kamis, 11 Desember 2025	<i>Deployment</i> Sistem	Melakukan proses <i>deployment</i> (mengunggah) aplikasi website magang ke server	a. Website magang berhasil di- <i>hosting</i>

			agar dapat diakses secara <i>online</i>	
115.	Jumat, 12 Desember 2025	Presentasi Akhir	Melakukan presentasi final hasil pengembangan Website CSR dan Website Pengadaan	a. Seluruh fitur utama berhasil didemokan
116.	Senin, 15 Desember 2025	Penyusunan Laporan	Mulai menyusun kerangka dan materi bab pembahasan untuk Laporan Akhir PKL	a. Draf awal bab pendahuluan selesai ditulis
117.	Selasa, 16 Desember 2025	Penyusunan Laporan	Melanjutkan penyusunan Laporan Akhir PKL, fokus pada pembahasan sistem yang dibangun	a. Bab pembahasan hasil kegiatan terselesaikan
118.	Rabu, 17 Desember 2025	Penyusunan Laporan	Melengkapi lampiran data pendukung dan dokumentasi kegiatan untuk Laporan Akhir	a. Bukti dokumentasi dan data pendukung terkumpul
119.	Kamis, 18 Desember 2025	Finalisasi Laporan	Melakukan pengecekan akhir (<i>review</i>) dan perapian format penulisan Laporan Akhir PKL	a. Format laporan sesuai pedoman penulisan

120.	Jumat, 19 Desember 2025	Penutupan Magang	Melakukan proses administrasi pelepasan dan mengakhiri masa Praktik Kerja Lapangan (PKL)	a. Seluruh kewajiban administrasi magang selesai
------	-------------------------------	---------------------	--	--

3.2. Relevansi Teori dan Praktik

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis berfokus pada pengembangan sistem yang mengintegrasikan berbagai platform digital yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Aktivitas ini memiliki relevansi yang erat dengan landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab II, antara lain:

1. Konsep Sistem Informasi Terintegrasi

Secara teoritis, sistem informasi yang ideal berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen pengolahan data menjadi satu kesatuan yang utuh guna mendukung efisiensi manajemen. Dalam praktiknya, penulis menerapkan teori ini dengan menyatukan fungsi dari beberapa website yang sebelumnya berdiri sendiri (platform monitoring, penyimpanan laporan, dan generator sertifikat) menjadi satu sistem terpadu (Integrated System). Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sekat-sekat informasi yang terjadi akibat penggunaan aplikasi yang parsial.

2. Efisiensi Penggunaan Teknologi Web

Landasan teori teknologi web menyebutkan keunggulan dalam hal aksesibilitas dan sentralisasi informasi. Namun, penggunaan banyak website yang terpisah justru dapat mengurangi efisiensi tersebut. Relevansi praktiknya terlihat pada solusi yang dibangun penulis, yaitu menciptakan Single Sign-On (satu pintu akses). Admin dan peserta magang tidak perlu lagi berpindah-pindah antar alamat website atau

melakukan login berulang di platform berbeda, sehingga teori mengenai efisiensi web benar-benar terwujud.

3. Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS)

Teori basis data menekankan pentingnya konsistensi data dan pencegahan redundansi. Dalam sistem yang lama, setiap website memiliki penyimpanan datanya masing-masing (terfragmentasi). Penulis menerapkan teori RDBMS menggunakan MySQL untuk menyentralisasi seluruh data tersebut. Dengan demikian, data profil peserta yang ada di modul monitoring dapat langsung dipanggil oleh modul sertifikat tanpa perlu input ulang, menjamin integritas data sesuai kaidah teoritis.

3.3. Permasalahan

3.3.1. Analisis Proses Bisnis Berjalan

Berdasarkan pengamatan terhadap alur kerja di unit SDM, proses administrasi magang saat ini sudah memanfaatkan teknologi website. Namun, permasalahan mendasar terletak pada penggunaan tiga platform website yang berbeda dan terpisah (disjointed) tanpa adanya integrasi data satu sama lain.

Berikut adalah rincian alur kerja pada sistem yang berjalan saat ini:

1. Website Monitoring (Data Induk): Admin menggunakan satu website khusus yang berfungsi sebagai database atau tempat penyimpanan data induk seluruh peserta magang. Website ini hanya berfungsi untuk monitoring data profil peserta dan tidak terhubung dengan aktivitas harian atau fitur lainnya.
2. Website/Portal Pengumpulan Laporan: Untuk mengumpulkan laporan akhir, peserta diarahkan ke alamat website atau portal penyimpanan yang berbeda. Admin harus membuka website kedua ini secara terpisah untuk mengecek apakah peserta sudah mengunggah berkas atau belum.
3. Website/Aplikasi Cetak Sertifikat: Proses penerbitan sertifikat dilakukan melalui website atau aplikasi ketiga yang khusus untuk

desain sertifikat. Karena tidak terhubung dengan website monitoring (poin 1), admin harus melakukan input ulang data peserta (seperti Nama dan Unit Kerja) secara manual ke dalam website ini untuk dapat mencetak sertifikat.



Gambar 3.1 Flowchart Proses Administrasi PKL

3.3.2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan identifikasi alur kerja tersebut, penulis melakukan analisis terhadap kinerja sistem yang berjalan. Berikut adalah kekuatan dan kelemahan dari penggunaan website yang terpisah-pisah tersebut:

1. Kekuatan (*Strength*)

- Fokus Fungsi Spesifik: Karena setiap proses menggunakan website yang berbeda, masing-masing platform memiliki tampilan dan fitur yang sangat spesifik untuk tujuannya

(misalnya, website sertifikat memiliki fitur desain yang lengkap).

- Minimalisir Dampak Kerusakan: Jika salah satu website mengalami gangguan (misalnya website upload laporan down), admin masih bisa mengakses data induk peserta di website monitoring karena keduanya berada di server atau alamat yang berbeda.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Fragmentasi Data (Data Silos): Kelemahan utamanya adalah data yang terputus. Data lengkap peserta yang sudah tersimpan rapi di website monitoring tidak bisa "dibaca" oleh website sertifikat. Hal ini memaksa admin bekerja dua kali untuk data yang sama.
- Redundansi Input Data: Terjadi inefisiensi akibat pengulangan proses input. Admin harus mengetik ulang nama, institusi, dan periode magang saat akan mencetak sertifikat. Padahal, data tersebut sudah tersedia di website monitoring. Proses ketik ulang ini memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan penulisan nama (typo) pada sertifikat.
- Inefisiensi Alur Kerja: Admin harus membuka banyak tab peramban (browser) sekaligus untuk memvalidasi kelulusan satu peserta. Admin harus mengecek data diri di website monitoring, lalu berpindah tab untuk mengecek laporan di website upload. Hal ini memperlambat proses administrasi secara keseluruhan.

BAB IV

REKOMENDASI

4.1. Pengembangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa proses administrasi magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton saat ini masih menggunakan tiga platform website yang berbeda dan tidak terintegrasi (terfragmentasi). Kondisi ini menyebabkan redundansi input data, risiko kesalahan penulisan (human error), serta inefisiensi waktu karena admin harus berpindah-pindah antar aplikasi.

Oleh karena itu, rekomendasi utama yang diajukan dalam laporan ini adalah pengembangan "Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web" yang bersifat terintegrasi (Integrated System). Pengembangan sistem ini bertujuan untuk menyatukan fungsi monitoring data peserta, pengumpulan laporan, dan pencetakan sertifikat ke dalam satu pintu akses (Single Sign-On).

Sistem rekomendasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL untuk memastikan data tersentralisasi, sehingga data profil peserta yang diinput di awal dapat langsung digunakan untuk keperluan pencetakan sertifikat tanpa perlu input ulang.

4.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran teknis mengenai alur interaksi pengguna dan struktur penyimpanan data yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah data silos pada sistem lama.

4.2.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram memodelkan fungsionalitas sistem berdasarkan hak akses pengguna. Dalam sistem rekomendasi ini, terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu:

1. Peserta

- **Melihat Dashboard:** Mengakses visualisasi data terkait progres kegiatan atau statistik laporan pribadi.

- Mengunggah Laporan: Melakukan pengiriman (submission) file laporan kegiatan ke dalam sistem.
- Mengakses Referensi Laporan: Melihat dan mempelajari daftar laporan peserta lain yang telah mendapat persetujuan akhir dari Manajer.
- Mencetak Sertifikat: Mengunduh dan mencetak sertifikat digital jika seluruh tahapan laporan telah selesai.
- Mengelola Profil: Melihat informasi akun dan melakukan perubahan data profil secara mandiri.

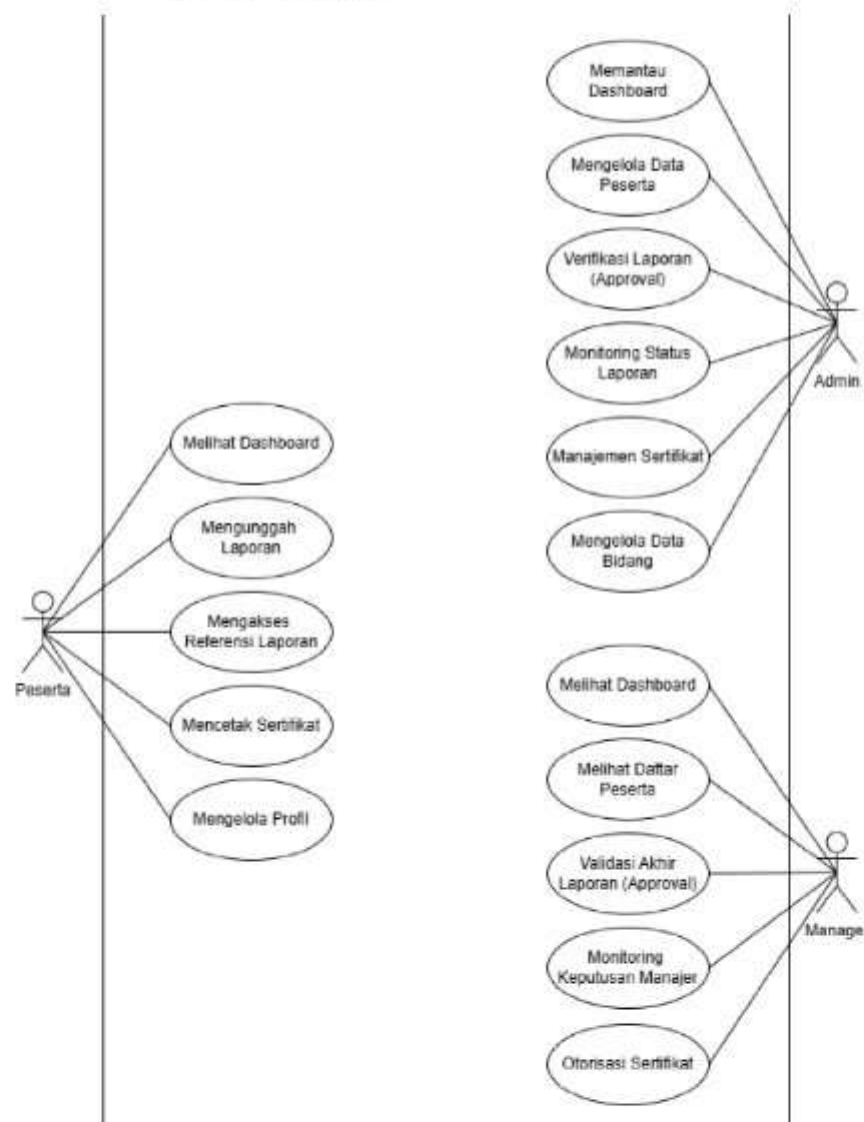
2. Admin

- Memantau Dashboard: Mengakses ringkasan data operasional sistem dalam bentuk visualisasi.
- Mengelola Data Peserta: Melakukan manajemen data peserta meliputi penambahan, perubahan informasi, penghapusan, serta pembaruan status keaktifan.
- Verifikasi Laporan (Approval): Meninjau laporan yang diajukan peserta untuk kemudian memberikan tindakan berupa Setuju atau Tolak.
- Monitoring Status Laporan: Mengakses daftar laporan yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil verifikasi Admin (Disetujui/Ditolak).
- Manajemen Sertifikat: Mengakses daftar sertifikat peserta magang dan melakukan fungsi cetak.
- Mengelola Data Bidang: Melakukan manajemen data kategori bidang (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus/CRUD).

3. Manager

- Melihat Dashboard: Mengakses visualisasi data untuk kebutuhan pemantauan performa peserta secara umum.
- Melihat Daftar Peserta: Mengakses informasi daftar seluruh peserta yang terdaftar di bawah pengawasannya.

- Validasi Akhir Laporan (Approval): Meninjau laporan yang telah lolos verifikasi Admin untuk diberikan keputusan akhir (Setuju atau Tolak).
- Monitoring Keputusan Manajer: Melihat rekapitulasi laporan yang telah diputuskan oleh Manajer (Disetujui/Ditolak).
- Otorisasi Sertifikat: Melakukan cetak sertifikat bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban laporan dengan status disetujui.



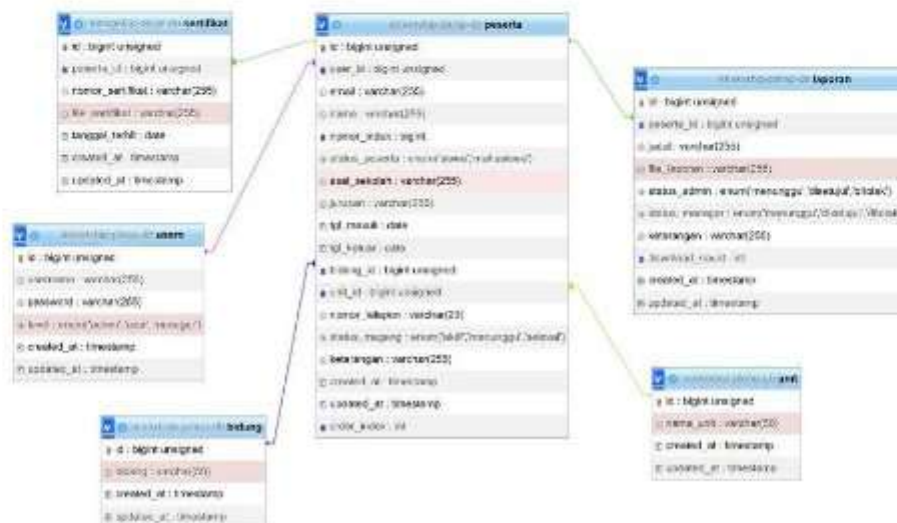
Gambar 4. 1 Use Case Diagram

4.2.2. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data pada sistem ini menggunakan MySQL yang mampu menangani relasi data yang kompleks dan menjaga keamanan akses multi-

user. Struktur basis data dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan tiga pengguna utama (Admin, Manajer, Peserta Magang) dalam satu sistem terintegrasi.

Berikut adalah rancangan tabel-tabel utama yang merepresentasikan pengguna dan aktivitasnya



Gambar 4. 2 Diagram Skema Basis Data

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tabel yang terdapat dalam sistem:

1. Tabel users: Tabel ini berfungsi sebagai pusat otentikasi yang menyimpan kredensial login seluruh pengguna. Di dalamnya terdapat kolom level dengan tipe data enum yang menjadi kunci dalam pengaturan hak akses (RBAC), sehingga sistem dapat membedakan otoritas antara Admin, Manajer, dan Peserta Magang secara otomatis.
2. Tabel peserta: Tabel ini merupakan inti dari data profil yang menyimpan informasi mendetail mengenai identitas akademik dan administratif peserta magang. Tabel ini mengintegrasikan data akun dari tabel users dengan informasi spesifik lainnya seperti nomor induk, asal sekolah, hingga durasi waktu magang yang sedang dijalankan.
3. Tabel laporan: Tabel ini digunakan untuk mengelola seluruh siklus hidup dokumen yang diunggah oleh peserta. Struktur tabel ini

dirancang khusus untuk mendukung alur persetujuan berjenjang melalui kolom status verifikasi dari Admin dan Manajer, serta dilengkapi fitur download count untuk memantau frekuensi laporan tersebut dijadikan bahan referensi.

4. Tabel sertifikat: Tabel ini berperan dalam menyimpan catatan penerbitan sertifikat digital sebagai bukti kelulusan program. Data yang tersimpan mencakup nomor sertifikat unik dan lokasi file dokumen yang terhubung secara relasional dengan data peserta, guna menjamin keaslian dokumen saat dicetak oleh pengguna yang berwenang.
5. Tabel bidang: Tabel ini bertindak sebagai referensi kategori utama untuk mengelompokkan peserta berdasarkan departemen atau konsentrasi kerja mereka di instansi. Admin mengelola tabel ini secara mandiri (CRUD) untuk menjaga standarisasi pembagian kerja dalam ekosistem magang.
6. Tabel unit: Tabel ini memberikan informasi lokasi penempatan yang lebih spesifik bagi peserta di bawah naungan bidang tertentu. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat menyajikan data distribusi peserta magang di setiap unit kerja secara akurat dan terorganisir.

4.3. Implementasi Antarmuka Sistem

Implementasi antarmuka (User Interface) merupakan tahapan realisasi dari rancangan sistem ke dalam bentuk tampilan visual yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Pengembangan antarmuka ini mengedepankan prinsip user-friendly dan responsif, memastikan sistem dapat diakses dengan mudah melalui peramban web (browser) baik di perangkat desktop maupun mobile.

Sesuai dengan analisis kebutuhan pengguna, antarmuka sistem dibagi berdasarkan tiga hak akses aktor, yaitu Admin, Peserta Magang, dan Manajer. Berikut adalah uraian implementasi antarmuka untuk masing-masing pengguna:

1. Peserta

a. Halaman Beranda



Gambar 4.3 Halaman Beranda Peserta

b. Halaman Laporan



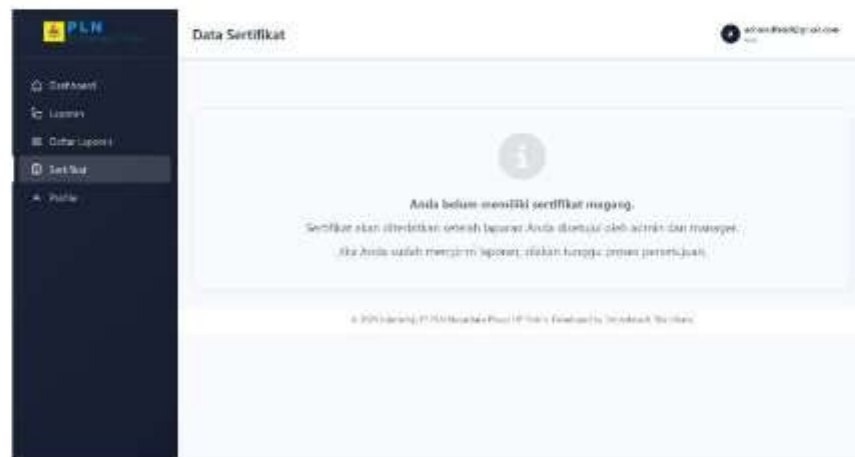
Gambar 4.4 Halaman Laporan Peserta

c. Halaman Daftar Laporan



Gambar 4.5 Halaman Daftar Laporan Peserta

d. Halaman Sertifikat



Gambar 4.6 Halaman Sertifikat Peserta

e. Halaman Profil



Gambar 4.7 Halaman Laporan Peserta

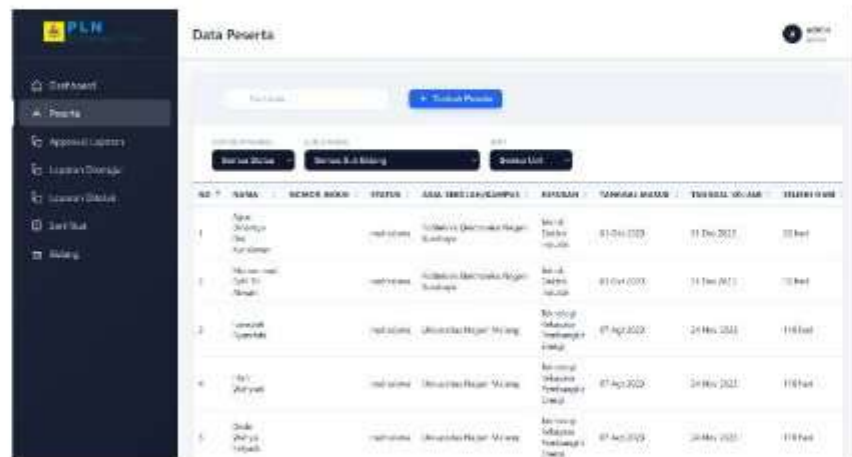
2. Admin

a. Halaman Beranda



Gambar 4.8 Halaman Beranda Admin

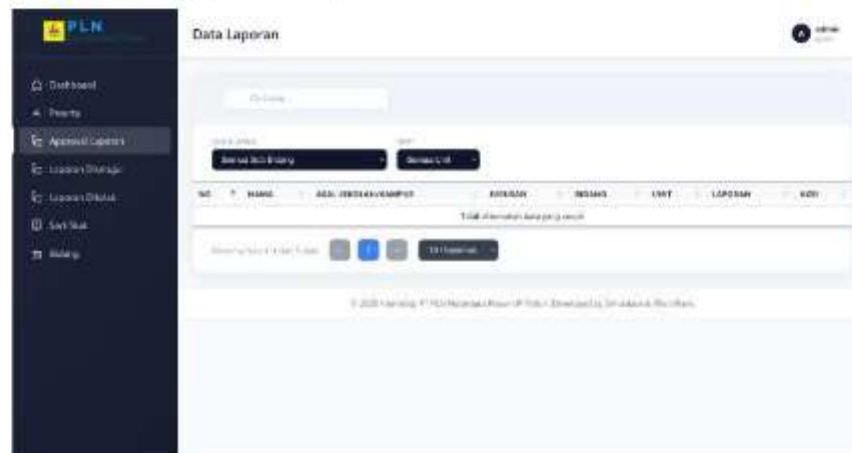
b. Halaman Peserta



ID	NAMA	NOMOR BUKU	STATUS	ALAM TINGGAL/UMUM	ALAM KANTOR	JANGKA MASA	TOTAL BUKU	TOTAL BUKU
1	Agus Setiawan	123456789	aktif	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
2	Maria Setiawan	123456789	aktif	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
3	Andi Setiawan	123456789	aktif	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
4	Rani Setiawan	123456789	aktif	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
5	Doni Setiawan	123456789	aktif	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

Gambar 4.9 Halaman Peserta Admin

c. Halaman Approval Laporan



ID	NAMA	ALAM TINGGAL/UMUM	ALAM KANTOR	JANGKA MASA	STATUS	TOTAL BUKU
1	Agus Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
2	Maria Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
3	Andi Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
4	Rani Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
5	Doni Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

Gambar 4.10 Halaman Approval Laporan Admin

d. Halaman Laporan Disetujui



ID	NAMA	ALAM TINGGAL/UMUM	ALAM KANTOR	JANGKA MASA	STATUS	TOTAL BUKU
1	Agus Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
2	Maria Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
3	Andi Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
4	Rani Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
5	Doni Setiawan	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kota Bandung	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

Gambar 4.11 Halaman Laporan Disetujui Admin

e. Halaman Laporan Ditolak



Gambar 4.12 Halaman Laporan Ditolak Admin

f. Halaman Sertifikat



Gambar 4.13 Halaman Sertifikat Admin

g. Halaman Bidang



Gambar 4.14 Halaman Bidang Admin

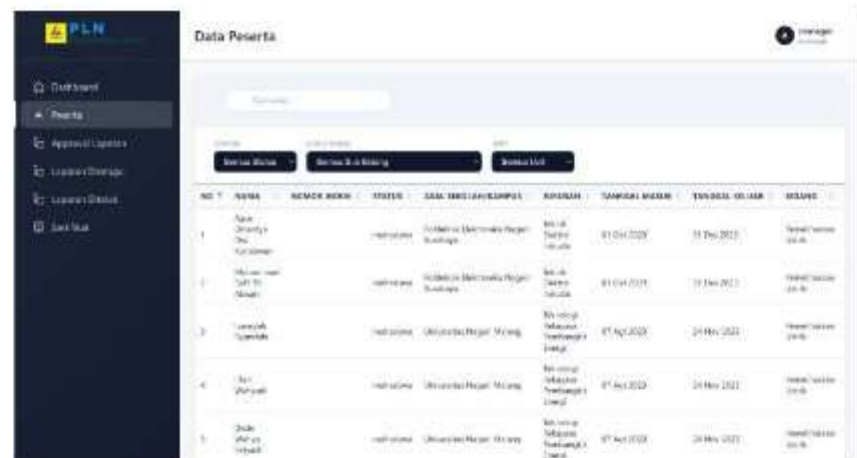
3. Manager

a. Halaman Beranda



Gambar 4.15 Halaman Beranda Manager

b. Halaman Peserta



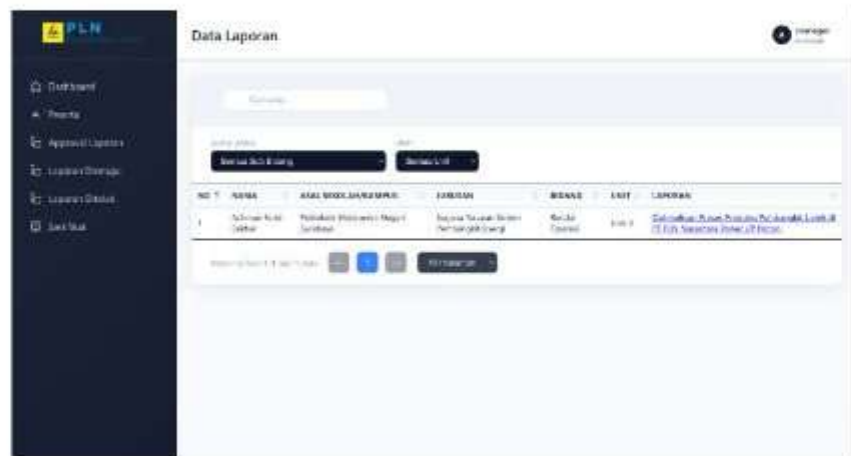
Gambar 4.16 Halaman Peserta Manager

c. Halaman Approval Laporan



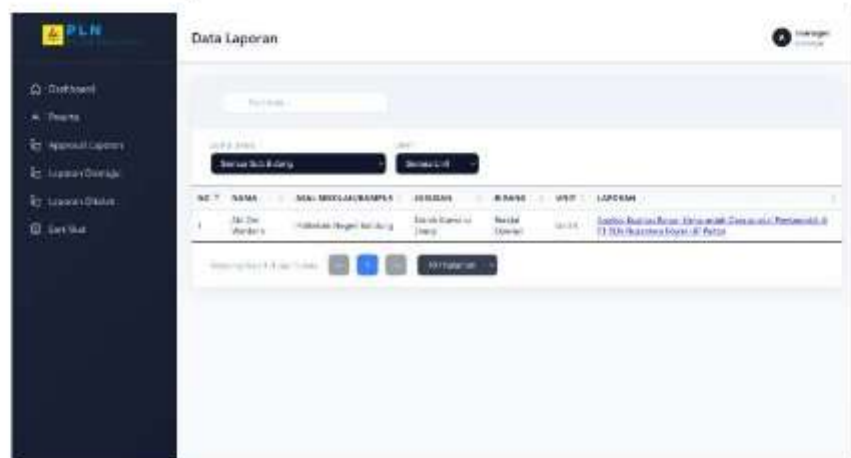
Gambar 4.17 Halaman Approval Laporan Manager

d. Halaman Laporan Disetujui



Gambar 4.18 Halaman Laporan Disetujui Manager

e. Halaman Laporan Ditolak



Gambar 4.19 Halaman Laporan Ditolak Manager

f. Halaman Sertifikat



Gambar 4.20 Halaman Sertifikat Manager

4.4. Manfaat Penerapan Sistem

Penerapan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan berbasis web yang terintegrasi ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan

terhadap proses bisnis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Berdasarkan perbandingan antara sistem lama yang berjalan secara terpisah (disjointed) dengan sistem baru yang diusulkan, berikut adalah rincian manfaat yang diperoleh:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) Sistem ini menghilangkan redundansi data yang sebelumnya menjadi kendala utama.
 - Bagi Admin: Tidak perlu lagi melakukan input ulang data nama dan institusi peserta saat mencetak sertifikat atau membuat laporan bulanan. Data yang diinput mahasiswa saat pendaftaran otomatis terhubung ke seluruh modul, memangkas waktu administrasi secara signifikan.
 - Bagi Peserta: Mahasiswa tidak perlu menyerahkan berkas fisik atau mengirim laporan lewat jalur komunikasi yang tidak resmi, karena seluruh proses pengumpulan dilakukan melalui satu portal digital.
2. Jaminan Integritas dan Akurasi Data Dengan menerapkan basis data terpusat (Centralized Database), sistem ini meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error).
 - Konsistensi Data: Nama dan detail peserta pada sertifikat dijamin sama persis dengan data induk yang tersimpan, menghilangkan risiko kesalahan penulisan (typo) yang sering terjadi pada proses manual.
 - Keamanan Data: Penyimpanan riwayat magang menjadi lebih aman dan terstruktur dibandingkan sistem lama yang terpecah di berbagai penyimpanan lokal atau platform berbeda.
3. Efektivitas Monitoring dan Pengawasan (Controlling) Sistem ini memberikan visibilitas yang lebih baik bagi manajemen terhadap jalannya program magang.
 - Bagi Manajer: Adanya fitur Dashboard Eksekutif memungkinkan Manajer (Asman SDM) untuk memantau

statistik peserta, jumlah laporan masuk, dan progres bimbingan secara real-time tanpa perlu menunggu rekapitulasi manual dari staf.

- **Transparansi Proses:** Status validasi laporan dan kelulusan dapat dipantau langsung oleh semua pihak, sehingga tercipta transparansi alur kerja antara mahasiswa, pembimbing lapangan, dan manajemen.
4. **Kemudahan Aksesibilitas (Accessibility)** Sebagai sistem berbasis web (web-based), aplikasi ini menawarkan fleksibilitas akses yang tinggi.
- **Akses Dimana Saja:** Admin, Manajer, dan Peserta dapat mengakses sistem kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa perlu menginstal aplikasi khusus di perangkat masing-masing.
 - **Single Sign-On:** Pengguna hanya perlu mengingat satu akun untuk mengakses seluruh fitur (pendaftaran, upload laporan, cetak sertifikat), mengatasi ketidaknyamanan sistem lama yang mengharuskan pengguna berpindah-pindah alamat website.
5. **Percepatan Layanan Administrasi Waktu tunggu penerbitan sertifikat dapat dipersingkat.** Segera setelah Manajer memberikan persetujuan (approval) digital di sistem, sertifikat dapat langsung diunduh oleh peserta, menghilangkan jeda waktu distribusi dokumen fisik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton selama enam bulan serta hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKL: Kegiatan PKL telah dilaksanakan dengan baik di Unit Pembangkitan (UP) Paiton pada Bidang SDM, Umum, dan CSR. Penulis mendapatkan pengalaman nyata dalam memahami alur kerja administrasi perusahaan serta menerapkan ilmu teknologi informasi untuk memecahkan masalah operasional di dunia industri.
2. Solusi Sistem Terintegrasi: Telah berhasil dirancang dan dibangun "Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web" untuk menggantikan proses administrasi lama yang sebelumnya berjalan secara terpisah (disjointed) pada tiga platform berbeda. Sistem baru ini menyatukan fungsi monitoring data, pengumpulan laporan, dan pencetakan sertifikat ke dalam satu pintu akses (Single Sign-On).
3. Implementasi Teknologi: Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL yang terbukti mampu menangani relasi data yang kompleks. Penggunaan teknologi ini memastikan data tersentralisasi, sehingga masalah redundansi data dan risiko kesalahan penulisan (human error) pada pembuatan sertifikat dapat diminimalisir.
4. Fungsionalitas Multi-Aktor: Sistem ini telah mengakomodasi kebutuhan tiga pengguna utama, yaitu Admin, Peserta Magang, dan Manajer. Pemisahan hak akses ini meningkatkan efisiensi operasional, di mana Peserta dapat memantau status laporan secara mandiri, Admin dapat mengelola data tanpa mengetik ulang, dan Manajer dapat melakukan pengawasan serta persetujuan (approval) secara real-time melalui dashboard eksekutif

5.2. Saran

Demi pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa mendatang, serta peningkatan kualitas pelaksanaan PKL, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton):

- Implementasi Penuh: Disarankan agar sistem ini dapat di-RZ (hosting) pada server internal perusahaan untuk digunakan secara penuh pada periode magang berikutnya.
- Sosialisasi Pengguna: Perlu dilakukan sosialisasi atau pelatihan singkat kepada staf SDM dan Manajer terkait penggunaan fitur baru, khususnya fitur approval digital, agar transisi dari sistem lama ke sistem baru berjalan lancar.
- Pemeliharaan Data: Disarankan untuk melakukan pencadangan (backup) basis data secara berkala guna mencegah kehilangan data riwayat peserta magang di masa depan.

2. Bagi Pengembangan Sistem Selanjutnya:

- Fitur Notifikasi: Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur notifikasi otomatis via email atau WhatsApp Gateway. Fitur ini berguna untuk memberitahu peserta jika laporan telah disetujui, atau memberitahu Manajer jika ada sertifikat yang menunggu persetujuan.
- Integrasi Mobile Apps: Mengingat tingginya penggunaan smartphone, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi mobile (Android/iOS) untuk memudahkan Manajer dalam melakukan pemantauan dan persetujuan di mana saja.
- Keamanan Sistem: Perlu dilakukan audit keamanan berkala dan penambahan fitur keamanan seperti Two-Factor Authentication (2FA) untuk meningkatkan perlindungan data pengguna.

3. Bagi Politeknik Negeri Malang:

- Disarankan agar kurikulum yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak terus diselaraskan dengan

teknologi terbaru yang digunakan di industri, seperti penggunaan framework modern dan manajemen basis data skala besar, guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., Rosiana, E., Kusnadi, H., & Raharjo, T. (2024). Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Web. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 12(3), 543. <https://doi.org/10.26418/justin.v12i3.79793>
- Afriyeni, E., Chandra, B., & Tanjung, A. (2022). Identifikasi Praktik Kerja Lapangan dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/5056>
- Bahtiar, B. W., Lilik Kurniawati, & Ina Dwiati. (2024). Pengembangan Program Praktik Kerja Lapangan di SMK Insan Cendekia Yogyakarta. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(3), 908–914. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1775>
- Dedi Robyyanto, M., Suharsono, Ramli, & Hasan. (2024). Pengembangan Aplikasi E-Monitoring Berbasis Web Untuk Perencanaan dan Pengelolaan Aset di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak Menggunakan Metode Prototype. *JURNAL MULTI MEDIA DAN IT*, 08, 96–103. <https://doi.org/10.46961/jommit.v8i2>
- Endra, R. Y., Aprilinda, Y., Dharmawan, Y. Y., & Ramadhan, W. (2021). Analisis Perbandingan Bahasa Pemrograman PHP Laravel dengan PHP Native pada Pengembangan Website. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 11(1), 48. <https://doi.org/10.36448/expert.v11i1.2012>
- Hafsah, A., Kaban, A. A. Br., Ramadhan, S. L., & Nurbaiti. (2025). KEAMANAN DATA DALAM SISTEM DATABASE. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 183–197. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.4997>
- Irawan, D., Yudi Darmawan, E., Elmansius Zebua, E., & Haryono, W. (2024). Perancangan Sistem Informasi Proyek Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kinerja Antar Divisi. *Jurnal Komputer Antartika*, 2(4), 136–146. <https://doi.org/10.70052/jka.v2i4.629>
- Margaretha, J., & Voutama, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *JOINS (Journal of Information System)*, 8(1), 20–31. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i1.7107>
- Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 785–790. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1497>
- Siregar, U. K., Sitakar, T. A., Haramain, S., Lubis, Z. N. S., Nadhirah, U., & Yahfizham. (2024). Pengembangan database Management system

menggunakan My SQL. *Jurnal Sains, Teknologi & Komputer*, 1(1), 8–12.
<https://jurnal.larisma.or.id/index.php/SAINTEK/article/view/450>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

LEMBAR PENILAIAN INDUSTRI
PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA

Nama : Bimantara Dwi Cahyo
NIM : 2241720188
Program Studi : D-IV Teknik Informatika
Nama Mitra : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Durasi Kegiatan : 7 Juli 2025 – 19 Desember 2025 (6 bulan)
Unit/Divisi/Bagian Pembimbing Bertugas : SDM, Umum, dan CSR

NO	PARAMETER	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
1	Kemampuan Komunikasi	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu Berkomunikasi dengan sangat baik, lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh rekan kerja dan atasan. (3) Baik: Mahasiswa Berkomunikasi dengan baik, cukup jelas, dan efektif. (2) Cukup: Mahasiswa Mampu berkomunikasi tetapi masih kurang lancar dan terkadang kurang jelas. (1) Kurang: Mahasiswa Kesulitan menyampaikan ide atau informasi secara jelas.				
2	Menunjukkan Etika yang baik terhadap Pekerjaan, Atasan, dan Rekan	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa menunjukkan Sangat sopan, menghormati semua pihak, penuh tanggung jawab, dan memiliki antusiasme tinggi dalam bekerja. (3) Baik: Mahasiswa menunjukkan sikap Bersikap sopan, menghormati atasan dan rekan kerja, serta memiliki tanggung jawab dalam bekerja. (2) Cukup: Mahasiswa menunjukkan sikap Cukup sopan dan memiliki minat bekerja, tetapi kurang inisiatif atau kadang kurang menghormati atasan/rekan kerja. (1) Kurang: Mahasiswa menunjukkan sikap tidak sopan, tidak menghormati atasan dan rekan kerja, serta kurang menunjukkan minat dan tanggung jawab dalam bekerja..				
3	Profesionalisme dengan menunjukkan sikap Disiplin, Kemandirian, dan Tanggung Jawab dalam Pekerjaan	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa sangat disiplin, selalu tepat waktu, mandiri, proaktif, bertanggung jawab, dan bekerja dengan hasil optimal. (3) Baik: Mahasiswa disiplin, memiliki inisiatif, mampu bekerja mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. (2) Cukup: Mahasiswa kadang terlambat, kurang disiplin, masih perlu diarahkan, serta kurang teliti dalam menyelesaikan tugas. (1) Kurang: Mahasiswa sering terlambat, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, kurang bertanggung jawab, tidak memiliki inisiatif, serta selalu menunggu perintah.				
4	Pengujian Perangkat Lunak	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu melakukan pengujian perangkat lunak mulai dari perencanaan hingga pelaporan, menggunakan metode white box dan black box serta perangkat lunak otomatisasi. (3) Baik: Mahasiswa memahami metode pengujian dan dapat menggunakannya dengan baik tetapi kurang dalam otomatisasi. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi kurang dalam implementasi dan pelaporan pengujian. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami atau tidak dapat melakukan pengujian perangkat lunak.				
5	Berinteraksi dengan Tech Stack Modern sebagai contoh: (ReactJS, Redux, API, Firebase, Laravel)	✓			





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

NO	PARAMETER	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi berbasis web dengan ReactJS, Redux, API, Firebase, serta backend Laravel secara optimal. (3) Baik: Mahasiswa memahami konsep framework tetapi kurang dalam pemanfaatan fitur lanjutan. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi belum dapat mengembangkan aplikasi dengan baik. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami atau tidak dapat menggunakan framework yang diajarkan.				
6	Identifikasi dan Analisis Kebutuhan dalam Proyek Inovatif		✓		
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, dan mengevaluasi solusi inovatif dengan baik. (3) Baik: Mahasiswa memahami cara identifikasi masalah tetapi kurang dalam analisis dan solusi inovatif. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi belum mampu melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami atau tidak dapat melakukan analisis kebutuhan.				
7	Pengembangan dan Implementasi Solusi dalam Studi Kasus Industri		✓		
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu mengembangkan solusi berbasis studi kasus industri dengan menggunakan teknologi terkini serta melakukan evaluasi dan deployment dengan baik. (3) Baik: Mahasiswa mampu mengembangkan solusi tetapi kurang dalam evaluasi dan pengujian. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi kurang dalam implementasi teknologi secara mendalam. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami atau tidak dapat mengembangkan solusi berbasis studi kasus.				
8	Integrasi Teknologi dalam lingkungan industri/mitra	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai teknologi dalam lingkungan industri/mitra. (3) Baik: Mahasiswa memahami konsep integrasi tetapi kurang dalam implementasi di lingkungan industri/mitra. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi belum dapat mengimplementasikan integrasi teknologi dengan baik. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami atau tidak dapat melakukan integrasi teknologi.				
9	Prinsip Integrity, Confidentiality, dan Availability dalam TI	✓			
	(4) Sangat Baik: Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dalam praktik kerja dan membuat kode etik yang sesuai di lingkungan profesional. (3) Baik: Mahasiswa memahami prinsip-prinsip ini tetapi kurang dalam penerapannya dalam studi kasus nyata. (2) Cukup: Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tetapi kurang dalam menghubungkan konsep dengan dunia kerja. (1) Kurang: Mahasiswa tidak memahami prinsip-prinsip keamanan informasi.				

Catatan dan Saran:

.....
.....
.....

Probolinggo, 19 Desember 2025
Pembimbing Lapangan

(Ibnu Mas'ud)